Isquemia Mesentérica Crônica: Diagnóstico e Revascularização

Integração de sintomas, angiotomografia e gravidade para indicar revascularização endovascular ou aberta, com seleção anatômica e vigilância.

APRESENTAÇÃO	Beatriz Merlim Rodrigues Major (R2 – HGU)
ORIENTAÇÃO	Dr. Ângelo Lobato
PROGRAMA	PRM Cirurgia Geral — Hospital Santa Rosa e HGU / Hospital Santa Helena / Secretaria Municipal de Saúde
DATA E LOCAL	01 de fevereiro de 2027 · Cuiabá-MT
ARTIGO-BASE	Koelemay MJ et al. ESVS 2025 Clinical Practice Guidelines — mesenteric and renal arteries and veins. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2025 [1]

Quatro perguntas orientam a aula

1 Em paciente com dor pós-prandial e perda ponderal, quais achados permitem distinguir isquemia mesentérica causal de estenose incidental?

Seções 2–4 · resposta na seção 7

2 Como escolher entre stent endovascular, cirurgia aberta e estratégia híbrida conforme risco, anatomia e durabilidade?

Seção 5 · resposta na seção 7

3 Quando a doença sintomática de um único vaso, especialmente da artéria mesentérica superior, justifica revascularização?

Seção 4 · resposta na seção 7

4 Qual seguimento clínico e por imagem deve ser usado após revascularização, e como abordar reestenose?

Seção 6 · resposta na seção 7

Mensagem Estenose não é diagnóstico: a isquemia é.

Ref.: [1, 2, 4]

Uma mulher que emagreceu por medo de comer: a estenose explica a dor?

CASO DIDÁTICO · ABERTURA

PACIENTE	Mulher, 68 anos; tabagista, HAS, infarto prévio
DOR	Epigástrica 30 min após comer, por 1–2 h; há 7 meses
PESO	Come pouco por medo; perdeu 9 kg (14%)
ATÉ AQUI	EDA e colonoscopia normais

A estenose que vamos encontrar explica essa dor?

- Caso didático: dados das fontes, não paciente real
- Volta depois da imagem e no seguimento

MENSAGEM

Dor pós-prandial + medo de comer + perda de peso: pensar em IMC.

Ref.: [1, 4]

SUMÁRIO

Sumário

1 Anatomia e fisiopatologia

2 Causal ou incidental

3 Imagem e prova de isquemia

4 Quem revascularizar

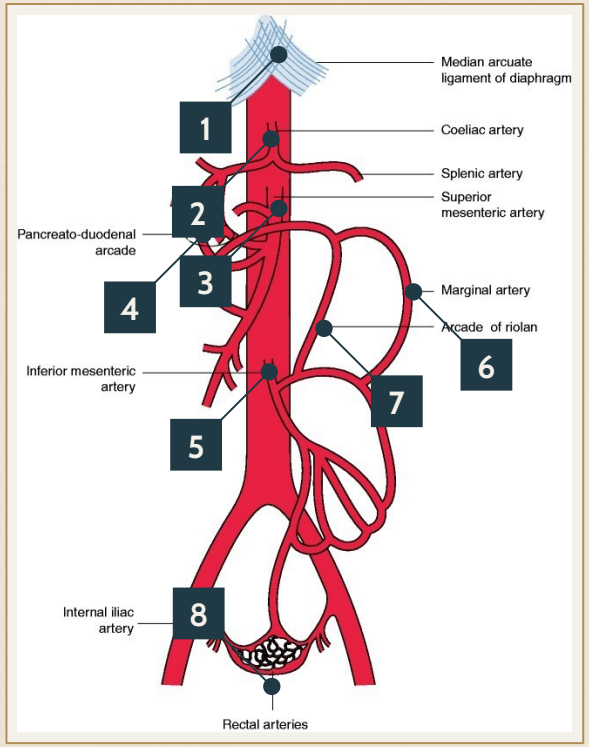
5 Como revascularizar

6 Seguimento e reestenose

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Do sintoma à decisão: quem tem isquemia, quem tratar, como tratar e como seguir.

Na mesa: três troncos ligados por três redes colaterais



Vista anterior; cranial em cima; esquerda do paciente à direita.

1. Ligamento arqueado mediano
2. Tronco celíaco
3. AMS
4. Arcada pancreaticoduodenal (celíaco – AMS)
5. AMI
6. Artéria marginal (Drummond)
7. Arcada de Riolan (AMS – AMI)
8. Retais (AMI – ilíaca interna)

Mensagem Pelas colaterais, um tronco supre a víscera: sintoma costuma exigir ≥ 2 doentes [1, 5].

Fonte: Terlouw et al., 2020 · Fig. 1 · CC BY-NC 4.0 · PMC7226699 · Ref.: [1, 4, 5]

A dor surge quando a digestão pede mais fluxo do que os troncos doentes entregam

1

A refeição pede fluxo

Vísceras: 10–20% do débito cardíaco em jejum e 35% após comer, por até 3 h [1].

→

2

Os troncos não acompanham

Estenoses em ≥ 2 troncos e colaterais no limite: a oferta não sobe [1, 5].

→

3

Dor 20–30 min após comer

Dura 1–2 h; vêm o medo de comer e a perda de peso [1].

→

4

Dor em repouso é alarme

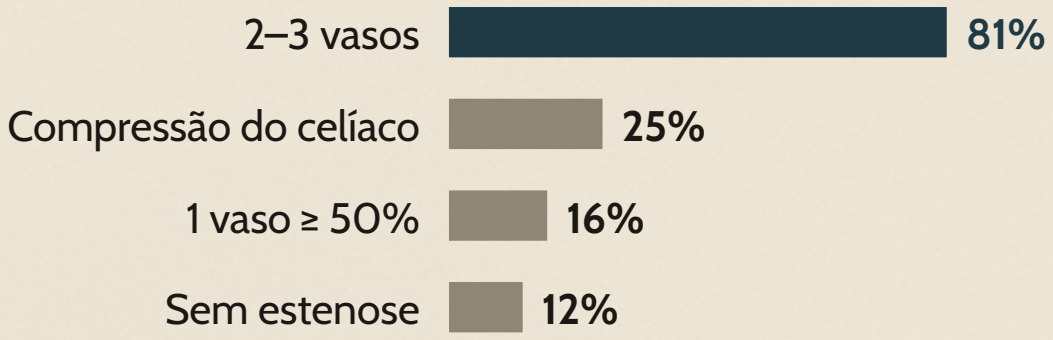
Isquemia aguda sobre crônica, com risco de infarto intestinal [1].

Mensagem Alimentar antes de revascularizar pode piorar a isquemia [4].

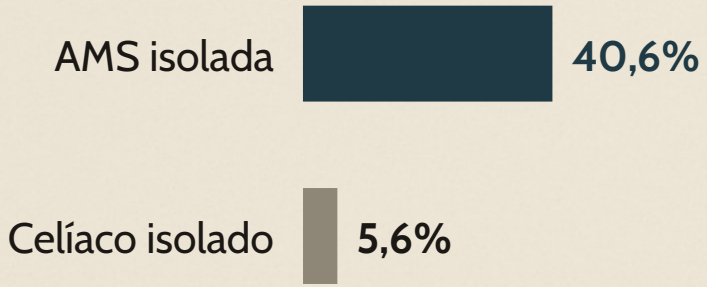
Ref.: [1, 4, 5]

Estenose é comum; a isquemia depende do padrão de vasos e da clínica

Probabilidade de IMC pelo padrão de estenose (%) [9]



Vaso único ≥ 70%: probabilidade de IMC (%) [9]



- Estenose em 17,5% dos idosos, quase sempre no celíaco [10]
- Perda de peso ao longo do tempo pesa mais que o peso atual [1]
- Excluir alternativa: EDA + imagem; colonoscopia se diarreia [4]
- Modelo ESVS: ≥ 19 pontos = 92%; 0–5 pontos = 19% [1]

MENSAGEM

Multivaso + clínica típica + perda de peso fazem a IMC.

Ref.: [1, 4, 9, 10]

Divergência entre fontes: o que conta como estenose significativa

Ponto	Uma posição	Outra posição
Estenose significativa	SVS 2021: > 70% de celíaco e AMS, ou de um só (forte) [2]	ESVS 2025: AMS > 50% + outro > 50% (I-C); AMS isolada só > 70% (IIb-C) [1]
Prova funcional	Europeia 2020: de valor comprovado [4]	ESVS 2025: sem acurácia e validade externa suficientes [1]
Gradiente grave na AMS (angiografia)	ESVS 2025: médio 20 mmHg ou razão ≤ 0,8 após nitroglicerina [1]	CIRSE 2025: médio ≥ 10 mmHg (sistólico ≥ 20) [5]

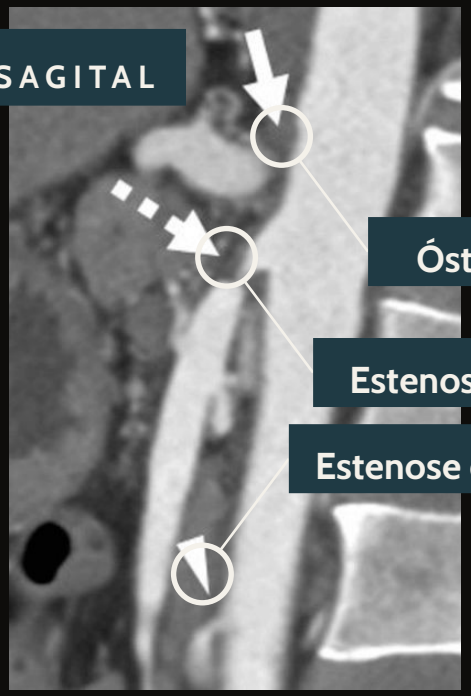
Europeia 2020: vaso único ≥ 70%; AMS ≥ 50% conta na doença multivaso extensa [4].

Mensagem Na prova, diga de qual fonte é o número: "> 70%" é SVS; "> 50% na multivaso" é ESVS.

Ref.: [1, 2, 4, 5]

O exame que o médico viu: a placa fecha o óstio dos três troncos

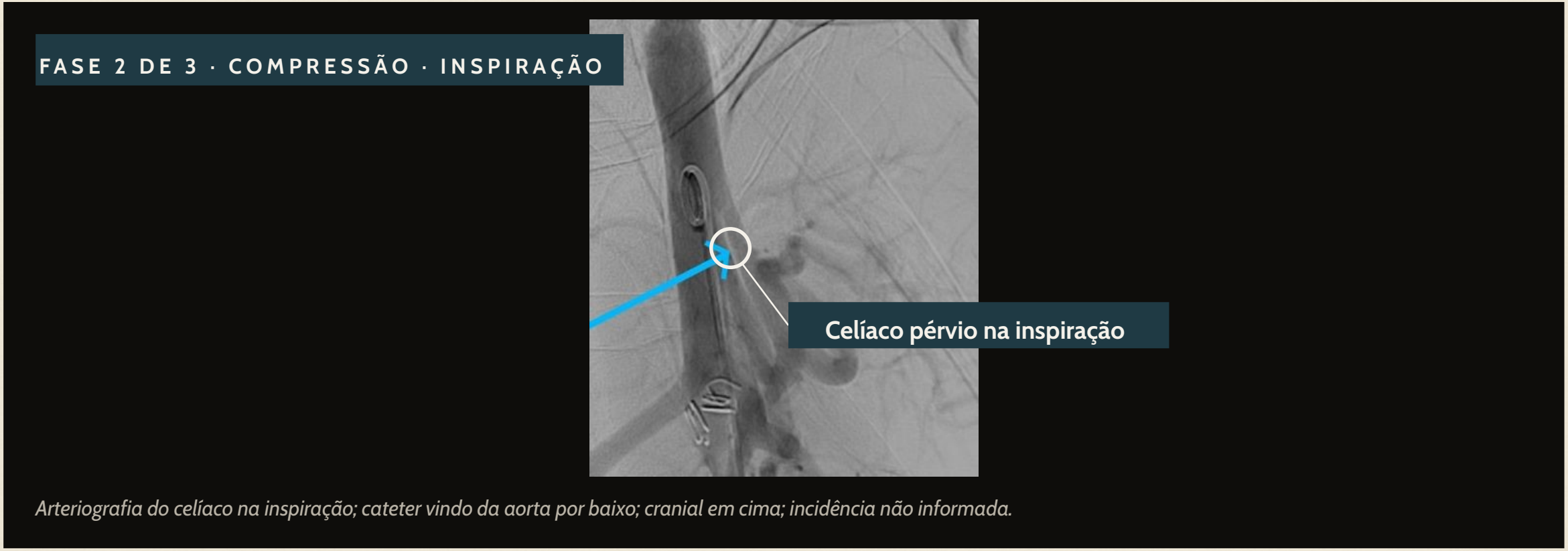
FASE 1 DE 3 · ATEROSCLEROSE · ANGIO-TC SAGITAL



Angio-TC sagital, fase arterial; anterior à esquerda, coluna à direita, cranial em cima.

Mensagem Placa na origem, rente à aorta, nos três troncos: lesão fixa [1].

Na compressão pelo ligamento, o celíaco está pérvio na inspiração...

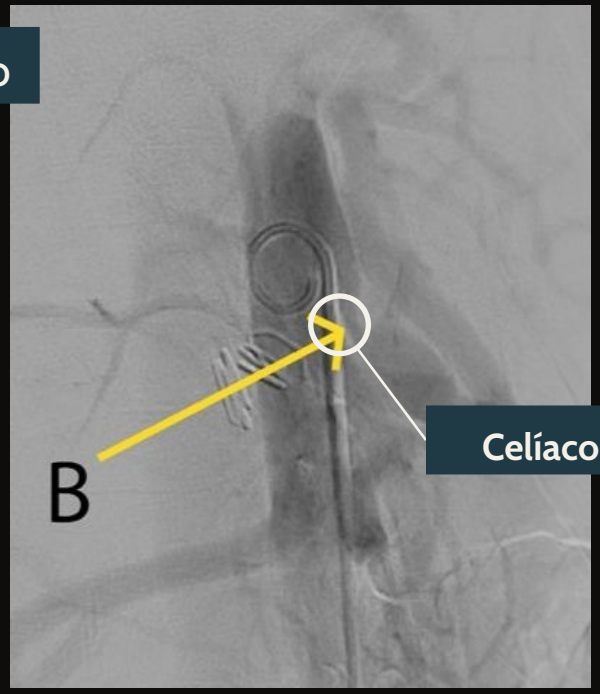


Arteriografia do celíaco na inspiração; cateter vindo da aorta por baixo; cranial em cima; incidência não informada.

Mensagem Exame só em inspiração não exclui MALS [4].

...e se estreita na expiração: a lesão é dinâmica, não placa

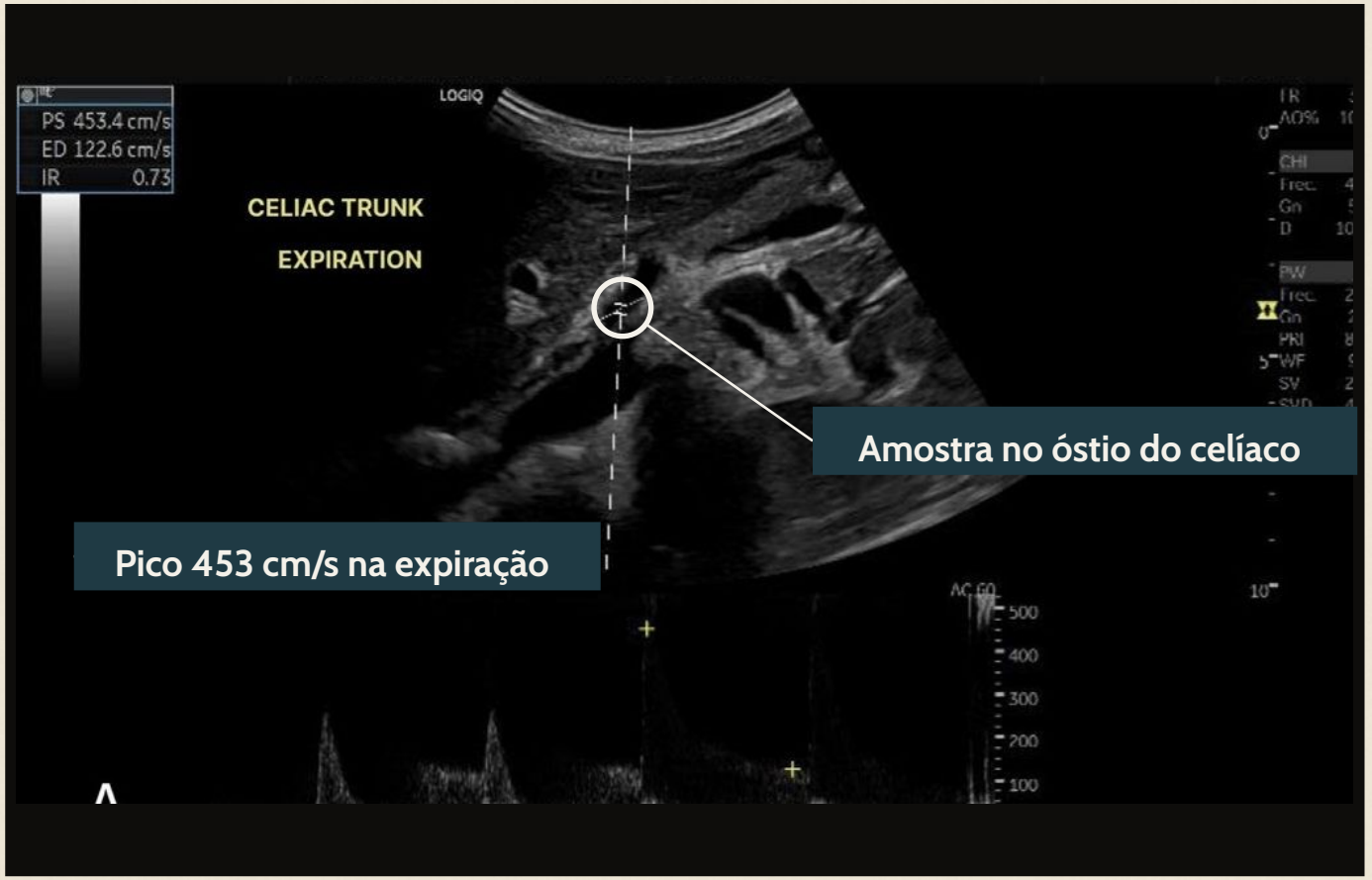
FASE 3 DE 3 · COMPRESSÃO · EXPIRAÇÃO



Mesma arteriografia na expiração; cranial em cima; incidência não informada.

Mensagem Excêntrica, em gancho, sem placa, pior na expiração: pensar em MALS [1, 4].

O duplex em jejum faz a triagem; os limiares de velocidade variam entre estudos



Duplex longitudinal, cursor no óstio do celíaco. Caso de MALS, não aterosclerose.

- Duplex em jejum ≥ 4 h: primeiro exame (I-B) [1]
- AMS ≥ 70%: PSV ≥ 275 cm/s; celíaco: ≥ 200 cm/s [1]
- AMS: limiares de 205 a 400 cm/s entre estudos [4]
- Positivo → angio-TC ≤ 1 mm, arterial + portal [1, 4]

MENSAGEM

Duplex faz a triagem; a angio-TC confirma e planeja.

Fonte: Dieck-Gutiérrez et al., 2026 · Fig. 4A · CC BY 4.0 · PMC13446005 · duplex de MALS, não de aterosclerose · Ref.: [1, 4]

A fonte: diretriz europeia 2020 — PSV de 200–320 cm/s no celíaco e 205–400 cm/s na AMS

▸ United European Gastroenterol J. 2020 Apr 16;8(4):371–395. doi: 10.1177/2050640620916681

European guidelines on chronic mesenteric ischaemia – joint United European Gastroenterology, European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Netherlands Association of Hepatogastroenterologists, Hellenic Society of Gastroenterology, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, and Dutch Mesenteric Ischemia Study group clinical guidelines on the diagnosis and treatment of patients with chronic mesenteric ischaemia

Luke G Terlouw [1,2,✉], Adriaan Moelker [2], Jan Abrahamsen [3], Stefan Acosta [4,5], Olaf J Bakker [6,7], Iris Baumgartner [8], Louis Boyer [9], Olivier Corcos [10], Louisa JD van Dijk [1], Mansur Duran [11], Robert H Geelkerken [12,13], Giulio Illuminati [14], Ralph W Jackson [15], Jussi M Kärkkäinen [16,17], Jeroen J Kolkman [18,19], Lars Lönn [20], Maria A Mazzei [21], Alexandre Nuzzo [22], Felice Pecoraro [23], Jan Raupach [24], Hence JM Verhagen [25], Christoph J Zech [26], Desirée van Noord [27], Marco J Bruno [1]

A wide range of cut-offs were reported, with peak systolic velocities (PSVs) ranging between 200–320 cm/s in the CA and 205–400 cm/s in the SMA (sensitivity 58–100% and specificity 48–100%).[47,49,60–63]

TRADUÇÃO Os limiares de duplex variam muito entre estudos: PSV de 200–320 cm/s no tronco celíaco e 205–400 cm/s na AMS (sensibilidade 58–100%, especificidade 48–100%).

Fonte: Terlouw et al., United European Gastroenterol J 2020 (diretriz europeia de IMC) [4] · print do artigo no PMC, marca-texto acrescentado

De volta à paciente: dois troncos doentes e clínica típica fecham o diagnóstico

CASO DIDÁTICO · RETORNO

DUPLEX EM JEJUM	AMS: PSV 430 cm/s; celíaco sem fluxo detectável
ANGIO-TC	Celíaco ocluído no óstio; AMS 80%, ostial, 15 mm, sem ramo
COLATERAIS	AMI pérvia, com arcada para a AMS
NUTRIÇÃO	Albumina baixa; índice de massa corporal 18 kg/m²

É IMC? E vale nutrir antes de tratar?

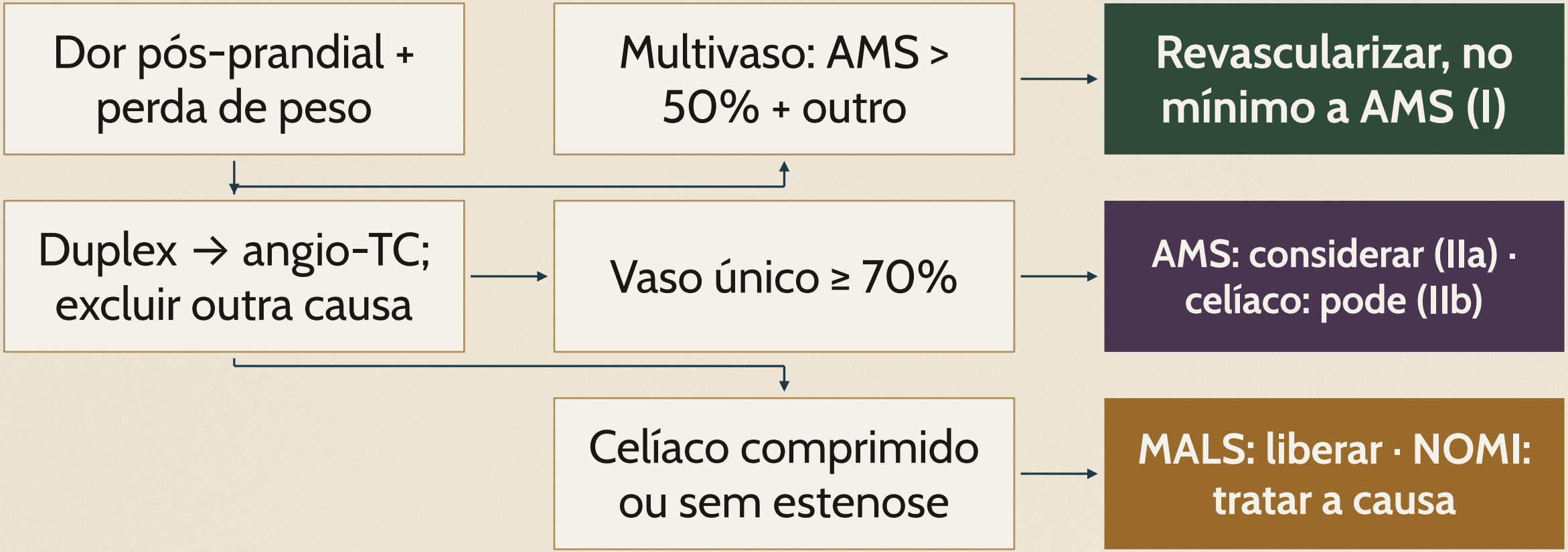
- Multivaso + clínica típica: IMC, sem teste funcional [1, 4]
- AMS 430 cm/s: acima dos limiares de ≥ 70% [1, 11]

MENSAGEM

Diagnóstico feito: falta decidir quando e como revascularizar.

Ref.: [1, 4, 11]

Quem revascularizar: clínica típica, padrão de vasos e equipe decidem



Mensagem Multivaso sintomático trata; vaso único se individualiza; compressão não leva stent.

Ref.: [1, 4]

O caminho errado: revascularizar uma estenose incidental

CAMINHO ERRADO

"Angio-TC de controle mostra 60% de estenose do celíaco; o paciente não emagreceu. Vamos colocar um stent para prevenir isquemia."

O QUE ACONTECE

- Isolada de 50–70%: IMC em só 0–10% [1]
- Reestenose intra-stent em 30–45%, mais no celíaco [5]
- Vaso único assintomático: não revascularizar [4]

POR QUE ERRA

Estenose é achado comum (17,5% dos idosos) [10]. Sem sintomas, avaliar risco cardiovascular, prevenção secundária e orientar sintomas (ESVS I-C) [1].

Mensagem Trata-se o doente com isquemia, não a imagem.

Ref.: [1, 4, 5, 10]

Sumário — onde estamos

1 Anatomia e fisiopatologia — CONCLUÍDA

2 Causal ou incidental — CONCLUÍDA

3 Imagem e prova de isquemia — CONCLUÍDA

4 Quem revascularizar — CONCLUÍDA

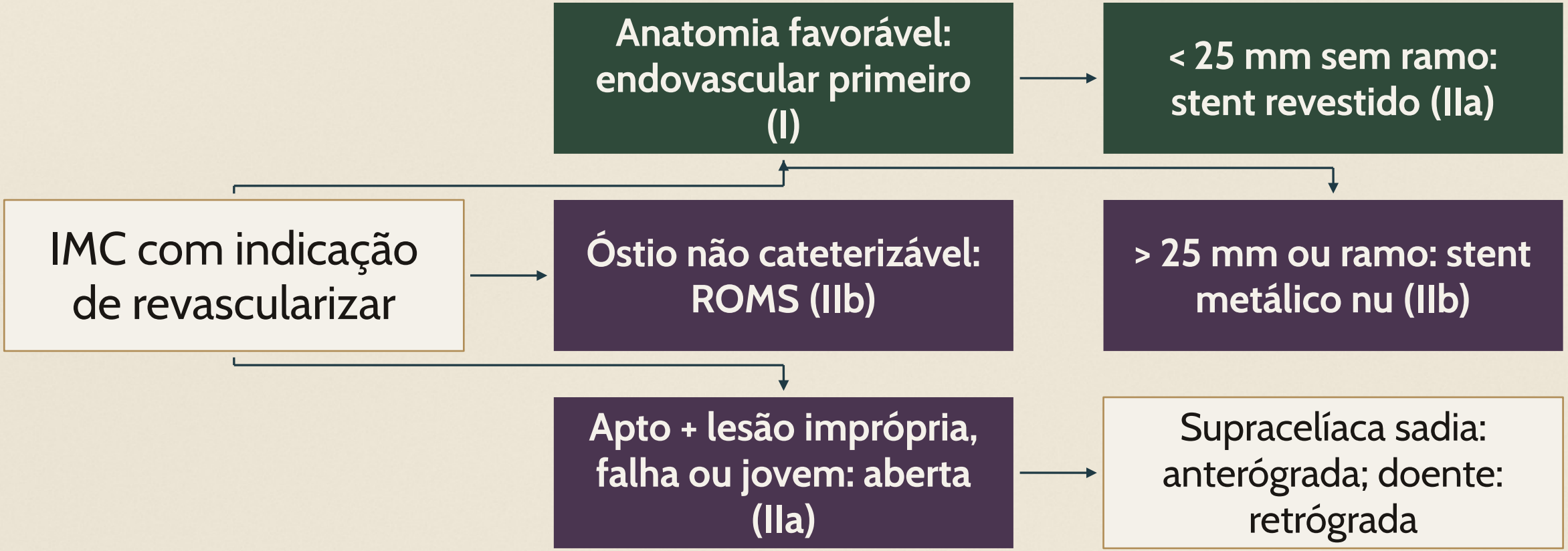
5 Como revascularizar

6 Seguimento e reestenose

7 Respostas às perguntas-bússola

Mensagem Segunda metade: como revascularizar, como seguir e as respostas.

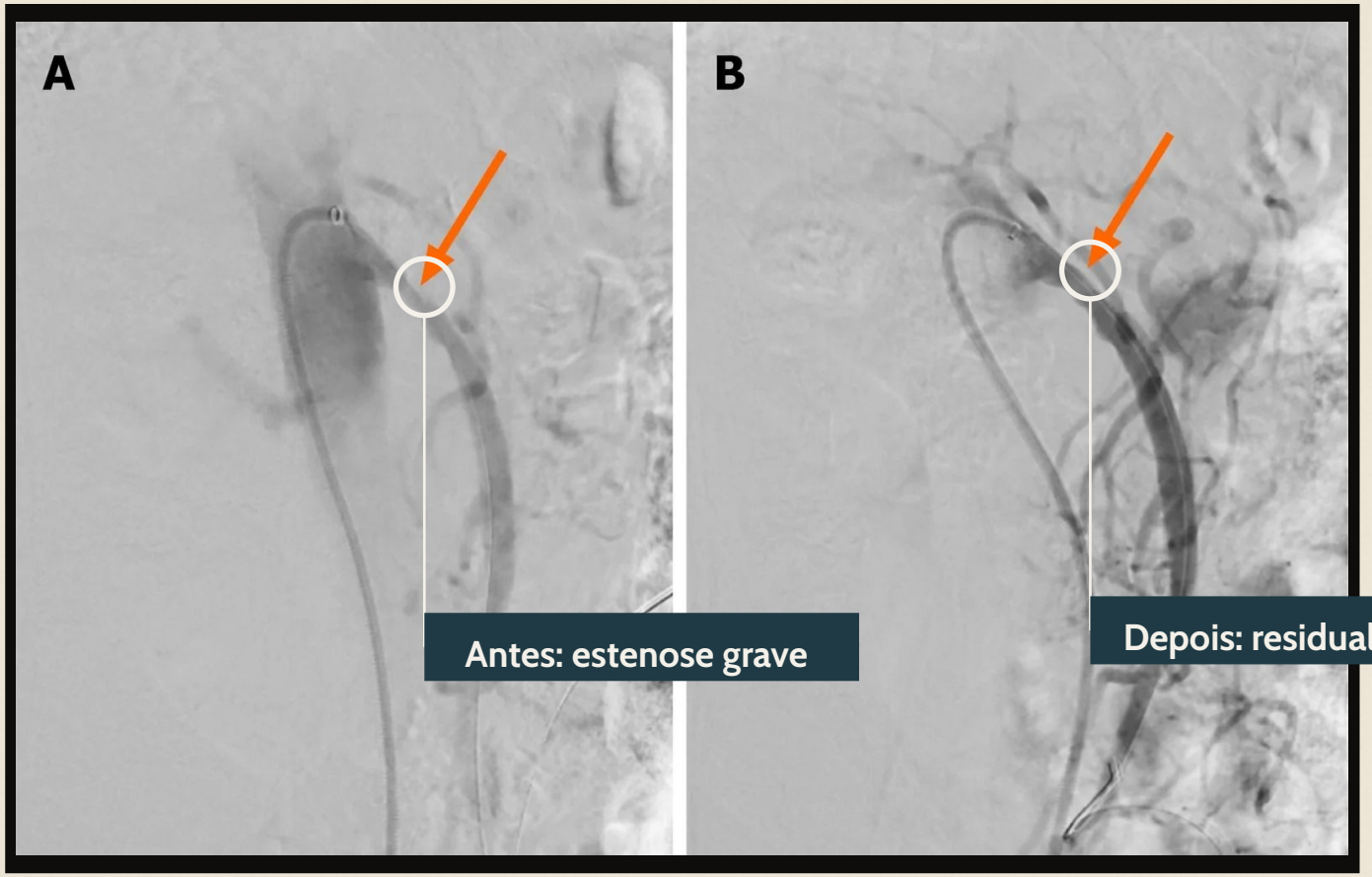
Como revascularizar: endovascular primeiro, ROMS ou aberta se ele falhar



Mensagem Desnutrição grave não espera: adiar a revascularização para nutrir é classe III [1].

Ref.: [1, 2]

Na angiografia em perfil, o stent revestido reabre o óstio da AMS



Subtração em perfil, bainha no óstio da AMS; cranial em cima, anterior à direita. Mulher, 76 anos.

- Stent de rotina, não só balão (I-C) [1]
- Stent cobre o óstio, ~5 mm dentro da aorta [5]
- Sucesso técnico 95%; mortalidade em 30 dias 2% [8]
- Dupla antiagregação ≥ 1 mês; AAS vitalício; estatina [1, 21]

MENSAGEM

O preço: recorrência 25% e reintervenção 26% em 28 meses [8].

Fonte: Keady et al., 2026 · Fig. 7 · CC BY-NC 4.0 · PMC13720588 · Ref.: [1, 5, 8, 21]

O caminho errado: tratar só o celíaco com a AMS ocluída

CAMINHO ERRADO

"A AMS está ocluída e é difícil de cruzar; o celíaco é fácil. Coloco stent só no celíaco e encerro."

O QUE ACONTECE

- Recorrência 50% sem a AMS × 21% com a AMS [15]
- Recorrência HR 3,2; reintervenção HR 5,5 [15]

POR QUE ERRA

A AMS é o alvo principal [1, 2]. Se o cateter não a recanaliza, no paciente apto ainda há ROMS ou ponte para a AMS [1, 17].

Mensagem Celíaco sozinho é plano B — e recorre mais.

Ref.: [1, 2, 15, 17]

Divergência entre fontes: o stent revestido venceu no ensaio, não na coorte

Fonte	Desenho	Achado	Ressalva
CoBaGI 2024 [6]	ECR · 94 pacientes	Perviedade em 24 meses: 81% × 49% (OR 4,4)	Eventos não ligados ao acesso 13% × 2%; financiado pelo fabricante
Cleveland 2023 [21]	Coorte · 3 eras	Perviedade precoce da AMS igual (HR 0,95)	Questiona o custo
ESVS 2025 [1]	Diretriz	Revestido se < 25 mm sem ramo (IIa-B)	Metálico nu > 25 mm ou ramo (IIb-C)
SVS 2021 [2] · Europeia 2020 [4]	Diretrizes	SVS: revestido (fraca, baixa)	Europeia: sem consenso

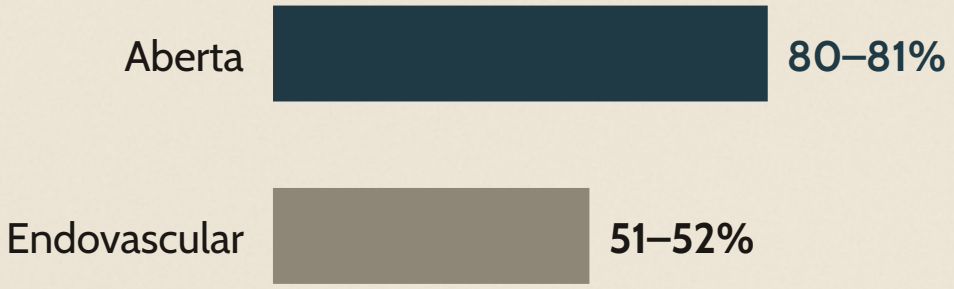
A ESVS lembra que o stent nu do CoBaGI foi pior que nas séries anteriores [1].

Mensagem Revestido é o padrão na lesão curta — com evidência de um único ensaio.

Ref.: [1, 2, 4, 6, 21]

A aberta dura mais; o endovascular cobra menos do paciente no começo

Perviedade primária em 5 anos (%) [4]



Livre de reintervenção em 5 anos (%) — Lehane [3]



- Mortalidade: endovascular 2% [8] × aberta 5,5% [1]
- Aberta: complicações RR 2,2; recorrência em 3 anos RR 0,47 [7]
- Sobrevida em 5 anos igual: 59,6% × 62,3% [3]
- Reintervir pelo cateter recupera a perviedade secundária [4]

MENSAGEM

Endovascular pela segurança; aberta para quem tem anos pela frente.

Ref.: [1, 3, 4, 7, 8]

A fonte: Lehane 2024 — sobrevida igual, mais reintervenção no endovascular

1. J Vasc Surg. 2024 Jan;79(1):55-61. doi: 10.1016/j.jvs.2023.09.003. Epub 2023 Sep 12.

Long-term value in open and endovascular repair of chronic mesenteric ischemia.

Lehane D(1), Geiger J(1), Kedwai B(1), Zottola Z(1), Newhall K(1), Mix D(1), Doyle A(1), Stoner M(2).

Survival was 59.6 ± 3.76% vs 62.3% ± 3.49% at 5 years (P = .91), and reintervention-free survival was 43.7 ± 3.86% vs 58.1 ± 3.53% (P = .04), for ER and OR respectively. […] In patients with amenable anatomy, ER is validated as the first-choice treatment for CMI based on the superior procedural value.

TRADUÇÃO Coorte pareada (209 × 209, banco estadual de Nova York 2000–2014): sobrevida em 5 anos 59,6% (endovascular) × 62,3% (aberta), P = 0,91; sobrevida livre de reintervenção 43,7% × 58,1%, P = 0,04. Com anatomia favorável, o endovascular é a primeira escolha pelo maior valor (anos de vida por US$ 100 mil).

Fonte: Lehane et al., J Vasc Surg 2024 [3] · print do resumo no PubMed, marca-texto acrescentado

Na mesa: a ponte anterógrada sai da aorta supracelíaca; a retrógrada, da ilíaca





Esquerda: angio-TC 3D, anterior oblíqua, cranial em cima. Direita: laparotomia, visão do cirurgião, cranial no alto.

Mensagem Retrógrada: sem pinçamento supracelíaco, mas o enxerto não pode acotovelar [1].

Divergência entre fontes: por quanto tempo vigiar com imagem

Fonte	Vigilância após revascularizar	Força
ESVS 2025 [1]	Clínica + imagem no 1º ano	IIa-C
SVS 2021 (citada pela ESVS) [1]	Controles nos 2 primeiros anos, depois anual	Boa prática, sem evidência
Europeia 2020 [4]	Clínica no 1º ano; sem consenso sobre imagem de rotina	—
CIRSE 2025 [5]	Imagem em intervalos pré-definidos ou só se os sintomas voltarem; sem angio-RM após stent	Padrão de prática

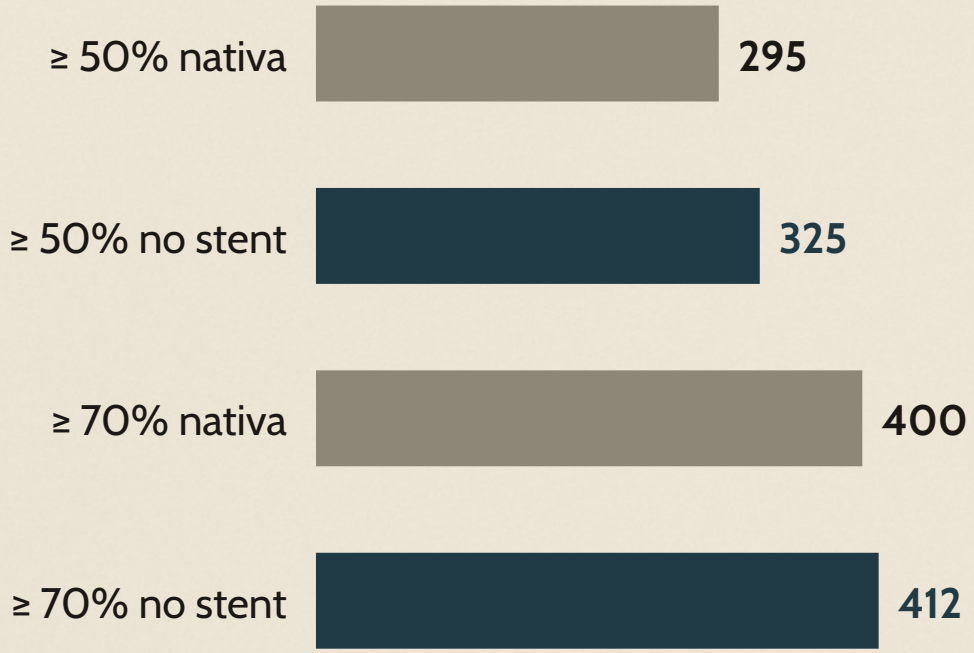
No 1º ano, 25% voltam a ter sintoma ou perda de peso: 29% após endovascular × 13% após aberta [1].

Mensagem Consenso mínimo: clínica e imagem no 1º ano, quando surge a maioria das recorrências [1].

Ref.: [1, 4, 5]

No stent, a velocidade é mais alta: o limiar do vaso nativo superestima a reestenose

Limiar de PSV na AMS (cm/s): vaso nativo × stent [12]



- Critério nativo no stent: especificidade de só 30–39% [4]
- Duplex não prediz sintomas (AUC 0,49); angio-TC confirma (I-C) [1, 19]
- Sintomática: endovascular primeiro; nova reestenose em 50% [1, 18]
- Sem opção endovascular: ponte de resgate, mortalidade 7% [20]

MENSAGEM

Reestenose > 70% sem sintoma: reintervir só em selecionados [1].

Ref.: [1, 4, 12, 18, 19, 20]

Desfecho: a dor voltou aos 9 meses, e o seguimento pegou a reestenose a tempo

CASO DIDÁTICO · DESFECHO

TRATAMENTO	Stent revestido na AMS, sem adiar para nutrir
DEPOIS	Dupla antiagregação 1 mês → AAS + estatina
9 MESES	Dor pós-prandial volta; PSV no stent 440 cm/s
ANGIO-TC	Confirma a reestenose intra-stent

Reintervir? Por qual via?

- Endovascular primeiro: melhora ~92%; nova reestenose em 50% [1, 18]
- Se falhar e apta: ponte de resgate, mortalidade 7% [20]

MENSAGEM

Seguir de perto no 1º ano foi o que pegou a recorrência a tempo.

Ref.: [1, 12, 18, 20]

Pergunta 1: é causal a estenose com padrão de risco, clínica típica e perda de peso

1 PERGUNTA-BÚSSOLA

Em paciente com dor pós-prandial e perda ponderal, quais achados permitem distinguir isquemia mesentérica causal de estenose incidental?

- Multivaso: IMC em 81% × vaso único 16% [9]
- AMS isolada ≥ 70%: 40,6% × celíaco isolado 5,6% [9]
- Dor 20–30 min após comer e perda > 5% do peso [1, 4]
- Na dúvida: prova funcional + equipe; excluir MALS e NOMI [1, 4]

VEREDITO

Causal = padrão anatômico + clínica compatível + alternativa excluída; estenose sem sintoma é incidental.

Ref.: [1, 4, 9]

Pergunta 2: endovascular primeiro; aberta e ROMS têm indicação própria

2 PERGUNTA-BÚSSOLA

Como escolher entre stent endovascular, cirurgia aberta e estratégia híbrida conforme risco, anatomia e durabilidade?

- Endovascular: mortalidade 2%; reintervenção 26% em 28 meses [8]
- Lesão curta sem ramo: revestido, 81% × 49% [1, 6]
- Aberta: apto, jovem, lesão imprópria ou falha; recorrência RR 0,47 [1, 7]
- ROMS: óstio intransponível; perviedade 84,5% em 1 ano [1, 17]

VEREDITO

Anatomia favorável → stent; anatomia hostil ou expectativa longa → aberta; óstio intransponível → ROMS.

Ref.: [1, 6, 7, 8, 17]

Pergunta 3: o vaso único justifica revascularizar quando é AMS ≥ 70% com clínica típica

3 PERGUNTA-BÚSSOLA

Quando a doença sintomática de um único vaso, especialmente da artéria mesentérica superior, justifica revascularização?

- AMS isolada: considerar (ESVS IIa-C); SVS: decisão compartilhada [1, 2]
- Celíaco isolado: só "pode" (IIb-C); IMC em 5,6% [1, 9]
- Sem prova funcional: perda > 5% ou dieta adaptada [4]
- Com essa seleção, alívio em 73% em 5 anos [13]

VEREDITO

Sim para AMS ≥ 70% sintomática, com perda de peso e equipe de acordo; celíaco isolado ou assintomático, quase nunca.

Ref.: [1, 2, 4, 9, 13]

Pergunta 4: seguir de perto no 1º ano e confirmar a reestenose antes de reintervir

4 PERGUNTA-BÚSSOLA

Qual seguimento clínico e por imagem deve ser usado após revascularização, e como abordar reestenose?

- Clínica + imagem no 1° ano (IIa-C); demais intervalos divergem [1, 4, 5]
- Duplex com limiar de stent: AMS ≥ 70% ≈ 412 cm/s [12]
- Angio-TC confirma (I-C); duplex não prediz sintoma [1, 19]
- Sintomática: endovascular; sem opção, ponte [1, 20]

VEREDITO

Clínica e duplex no 1° ano; reintervir pela clínica confirmada na angio-TC, endovascular primeiro.

Ref.: [1, 4, 5, 12, 19, 20]

Forja 1 — a estenose do exame de controle

Homem de 74 anos, dispepsia há 2 meses, sem perda de peso. Angio-TC feita para controle de aneurisma mostra estenose de 60% do tronco celíaco; AMS e AMI normais. A conduta mais adequada é:

A. Stent do tronco celíaco, para prevenir isquemia

B. Ponte aortocelíaca eletiva

C. Duplex a cada 6 meses e stent se a estenose progredir

D. Não revascularizar: EDA para investigar a dispepsia e prevenção cardiovascular

E. Liberação laparoscópica do ligamento arqueado mediano

Levantem a mão: quem colocaria stent?

Forja 1 — a estenose do exame de controle

Homem de 74 anos, dispepsia há 2 meses, **sem perda de peso**. Angio-TC feita para controle de aneurisma mostra estenose de 60% do tronco celíaco; AMS e AMI normais. A conduta mais adequada é:

A. Stent do tronco celíaco, para prevenir isquemia

B. Ponte aortocelíaca eletiva

C. Duplex a cada 6 meses e stent se a estenose progredir

D. Não revascularizar: EDA para investigar a dispepsia e prevenção cardiovascular

E. Liberação laparoscópica do ligamento arqueado mediano

GABARITO D · COMENTÁRIO

Estenose isolada de 50–70% dá IMC em 0–10%: é achado incidental [1, 9]. Sem clínica compatível não se revasculariza; investiga-se a queixa e trata-se o risco cardiovascular (ESVS I-C) [1, 4]. Liberação do ligamento é para MALS, não para placa.

Forja 2 — a jovem magra com o celíaco estreito

Mulher de 29 anos, magra, dor pós-prandial e perda de peso; EDA e ultrassom abdominal normais. Duplex e angio-TC: estenose excêntrica de 75% do tronco celíaco, em gancho, que piora na expiração; AMS normal. A conduta é:

A. Stent do tronco celíaco

B. Liberação do ligamento arqueado mediano, de preferência laparoscópica

C. Ponte aortocelíaca primária

D. Tratar como dispepsia funcional e observar

E. Stent da AMS

Quem vai de stent?

Forja 2 — a jovem magra com o celíaco estreito

Mulher de 29 anos, magra, dor pós-prandial e perda de peso; EDA e ultrassom abdominal normais. Duplex e angio-TC: estenose excêntrica de 75% do tronco celíaco, em gancho, que **piora na expiração**; AMS normal. A conduta é:

A. Stent do tronco celíaco

B. Liberação do ligamento arqueado mediano, de preferência laparoscópica

C. Ponte aortocelíaca primária

D. Tratar como dispepsia funcional e observar

E. Stent da AMS

GABARITO B · COMENTÁRIO

Compressão excêntrica, em gancho e dinâmica, confirmada por 2 métodos com outras causas excluídas, é MALS: liberação do ligamento, laparoscópica ou retroperitoneal endoscópica (ESVS IIb-C) [1]. Stent sem liberação é contraindicado (europeia 1D) [4].

Forja 3 — a velocidade alta no duplex de rotina

Oito meses após stent na AMS por IMC, paciente assintomático faz duplex de rotina: PSV dentro do stent de 320 cm/s. A conduta é:

A. Reintervenção endovascular imediata por reestenose > 70%

B. Angio-RM para confirmar a reestenose

C. Ponte aberta de resgate

D. Suspender o antiplaquetário

E. Manter seguimento clínico e antiplaquetário; angio-TC se os sintomas voltarem

Quem reintervém?

Forja 3 — a velocidade alta no duplex de rotina

Oito meses após stent na AMS por IMC, paciente **assintomático** faz duplex de rotina: PSV dentro do stent de 320 cm/s. A conduta é:

A. Reintervenção endovascular imediata por reestenose > 70%

B. Angio-RM para confirmar a reestenose

C. Ponte aberta de resgate

D. Suspender o antiplaquetário

E. Manter seguimento clínico e antiplaquetário; angio-TC se os sintomas voltarem

GABARITO E · COMENTÁRIO

No stent, ≥ 70% exige PSV ~412 cm/s; 320 fica perto do limiar de ≥ 50% (~325) [12]. Sem sintomas: manter antiplaquetário e seguir; sintomas → angio-TC e endovascular [1, 12]. Angio-RM não serve após stent [5].

Tabela-mãe: gatilho → conduta

Suspeita de IMC

Duplex em jejum → angio-TC ≤ 1 mm; EDA + imagem [1, 4]

Estenose sem sintomas

Não revascularizar; prevenção secundária [1, 4]

Sintomas + AMS > 50% e outro > 50%

Revascularizar, no mínimo a AMS [1]

Sintomas + AMS isolada > 70%

Considerar: perda > 5%, prova funcional, equipe [1, 4]

Sintomas + celíaco isolado

Pode considerar; procurar outra causa [1]

IMC grave com desnutrição

Revascularizar já; não adiar para nutrir [1]

Anatomia favorável

Endovascular primeiro, com stent [1, 2]

Lesão < 25 mm sem ramo

Stent revestido [1, 6]

Óstio da AMS não cateterizável

ROMS ou aberta [1, 17]

Celíaco comprimido na expiração

MALS: liberar o ligamento; nunca stent primário [1, 4]

Após stent

DAPT 1 mês + AAS + estatina; clínica e imagem no 1º ano [1]

Sintomas voltam

Duplex (limiar de stent) → angio-TC → endovascular [1, 12]

Ref.: [1, 2, 4, 6, 12, 17]

Cinco mensagens resumem a aula

1. **Diagnóstico:** estenose é comum; IMC é multivaso ou AMS ≥ 70% com clínica típica e perda de peso [1, 9].
2. **Imagem:** duplex em jejum faz a triagem; angio-TC ≤ 1 mm decide; MALS se confirma em inspiração e expiração [1, 4].
3. **Indicação:** multivaso sintomático revasculariza; vaso único se individualiza; não se adia para nutrir [1].
4. **Técnica:** endovascular primeiro, revestido na lesão curta; aberta e ROMS quando o cateter não resolve [1, 6, 17].
5. **Seguimento:** clínica e imagem no 1° ano; limiar de stent no duplex; reestenose sintomática pelo cateter [1, 12].

> **Mensagem** Trata-se a isquemia do paciente, não a estenose da imagem.

Ref.: [1, 4, 6, 9, 12, 17]

Referências citadas (19)

1. Koelemay MJ, Geelkerken RH, Kärkkäinen J, Leone N, Antoniou GA, de Bruin JL, et al. Editor's Choice – European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2025 clinical practice guidelines on the management of diseases of the mesenteric and renal arteries and veins. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2025;70(2):153-218. doi:10.1016/j.ejvs.2025.06.010.

2. Huber TS, Björck M, Chandra A, Clouse WD, Dalsing MC, Oderich GS, et al. Chronic mesenteric ischemia: clinical practice guidelines from the Society for Vascular Surgery. J Vasc Surg. 2021;73(1S):87S-115S. doi:10.1016/j.jvs.2020.10.029.

3. Lehane D, Geiger J, Kedwai B, Zottola Z, Newhall K, Mix D, et al. Long-term value in open and endovascular repair of chronic mesenteric ischemia. J Vasc Surg. 2024;79(1):55-61. doi:10.1016/j.jvs.2023.09.003.

4. Terlouw LG, Moelker A, Abrahamsen J, Acosta S, Bakker OJ, Baumgartner I, et al. European guidelines on chronic mesenteric ischaemia – joint United European Gastroenterology, European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Netherlands Association of Hepatogastroenterologists, Hellenic Society of Gastroenterology, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, and Dutch Mesenteric Ischemia Study group clinical guidelines on the diagnosis and treatment of patients with chronic mesenteric ischaemia. United European Gastroenterol J. 2020;8(4):371-95. doi:10.1177/2050640620916681.

5. Loffroy R, Basile A, Dósa E, Maleux G, Peynircioglu B, Chevallier O. CIRSE standards of practice for the interventional radiology management of acute and chronic arterial mesenteric ischaemia. Cardiovasc Intervent Radiol. 2025;48(8):1091-103. doi:10.1007/s00270-025-04080-0.

6. Terlouw LG, van Dijk LJD, van Noord D, Bakker OJ, Bijdevaate DC, Erler NS, et al. Covered versus bare-metal stenting of the mesenteric arteries in patients with chronic mesenteric ischaemia (CoBaGI): a multicentre, patient-blinded and investigator-blinded, randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2024;9(4):299-309. doi:10.1016/S2468-1253(23)00402-8.

7. Alahdab F, Arwani R, Pasha AK, Razouki ZA, Prokop LJ, Huber TS, et al. A systematic review and meta-analysis of endovascular versus open surgical revascularization for chronic mesenteric ischemia. J Vasc Surg. 2018;67(5):1598-605. doi:10.1016/j.jvs.2017.12.046.

8. Nana P, Koelemay MJW, Leone N, Brodis A, van den Berg JC, de Bruin JL, et al. A systematic review of endovascular repair outcomes in atherosclerotic chronic mesenteric ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2023;66(5):632-43. doi:10.1016/j.ejvs.2023.07.011.

9. Terlouw LG, Verbeten M, van Noord D, Brusse-Keizer M, Beumer RR, Geelkerken RH, et al. The incidence of chronic mesenteric ischemia in the well-defined region of a Dutch mesenteric ischemia expert center. Clin Transl Gastroenterol. 2020;11(8):e00200. doi:10.14309/ctg.0000000000000200.

10. Hansen KJ, Wilson DB, Craven TE, Pearce JD, English WP, Edwards MS, et al. Mesenteric artery disease in the elderly. J Vasc Surg. 2004;40(1):45-52. doi:10.1016/j.jvs.2004.03.022.

11. AbuRahma AF, Stone PA, Srivastava M, Dean LS, Keiffer T, Hass SM, et al. Mesenteric/celiac duplex ultrasound interpretation criteria revisited. J Vasc Surg. 2012;55(2):428-36. doi:10.1016/j.jvs.2011.08.052.

12. AbuRahma AF, Mousa AY, Stone PA, Hass SM, Dean LS, Keiffer T. Duplex velocity criteria for native celiac/superior mesenteric artery stenosis vs in-stent stenosis. J Vasc Surg. 2012;55(3):730-8. doi:10.1016/j.jvs.2011.10.086.

13. van Dijk LJD, Moons LMG, van Noord D, Moelker A, Verhagen HJM, Bruno MJ, et al. Persistent symptom relief after revascularization in patients with single-artery chronic mesenteric ischemia. J Vasc Surg. 2018;68(3):779-85. doi:10.1016/j.jvs.2017.12.038.

15. Goldman MP, Reeve TE, Craven TE, Edwards MS, Corriere MA, Hurie JB, et al. Endovascular treatment of chronic mesenteric ischemia in the setting of occlusive superior mesenteric artery lesions. Ann Vasc Surg. 2017;38:29-35. doi:10.1016/j.avsg.2016.08.009.

17. Sénémaud JN, Roussel A, Pellenc Q, Chardigny C, Cerceau P, Corcos O, et al. Retrograde open mesenteric stenting for acute and chronic mesenteric ischaemia: results from an intestinal stroke centre. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2021;62(1):55-63. doi:10.1016/j.ejvs.2021.03.019.

18. Tallarita T, Oderich GS, Macedo TA, Gloviczki P, Misra S, Duncan AA, et al. Reinterventions for stent restenosis in patients treated for atherosclerotic mesenteric artery disease. J Vasc Surg. 2011;54(5):1422-9. doi:10.1016/j.jvs.2011.06.002.

19. Sorour AA, Dehaini H, Alnahhal KI, Khalifeh A, Rowse JW, Quatromoni JG, et al. Natural history of superior mesenteric artery in-stent restenosis. J Vasc Surg. 2024;79(4):818-25. doi:10.1016/j.jvs.2023.11.035.

20. Jacobs CR, Scali ST, Jacobs BN, Filiberto AC, Anderson EM, Fazzone B, et al. Comparative outcomes of open mesenteric bypass after a failed endovascular or open mesenteric revascularization for chronic mesenteric ischemia. J Vasc Surg. 2024;80(2):413-21. doi:10.1016/j.jvs.2024.03.028.

21. Alnahhal KI, Sorour AA, Lyden SP, Caputo FJ, Park WM, Rowse JW, et al. Management of patients with chronic mesenteric ischemia across three consecutive eras. J Vasc Surg. 2023;78(5):1228-38. doi:10.1016/j.jvs.2023.06.021.

Vancouver; numeração idêntica à dos slides e das notas.

Fontes das figuras (7)

F1 — Terlouw LG, Moelker A, Abrahamsen J et al. European guidelines on chronic mesenteric ischaemia – joint United European Gastroenterology, European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, Netherlands Association of Hepatogastroenterologists, Hellenic Society of Gastroenterology, Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe, and Dutch Mesenteric Ischemia Study group clinical guidelines on the diagnosis and treatment of patients with chronic mesenteric ischaemia. United European Gastroenterology Journal. 2020. Fig. 1. CC BY-NC 4.0. PMC7226699. doi:10.1177/2050640620916681

F2 — Pulappadi VP, Poyyamoli S, Rajkumar KS et al. Venous Congestion in Transmesenteric Hernia After Superior Mesenteric Artery Stenting for Chronic Mesenteric Ischemia. Cureus. 2025. Fig. 1a (recorte) — paciente com IMC e hérnia transmesentérica associada, não relacionada à isquemia. CC BY 4.0. PMC12185381. doi:10.7759/cureus.84743

F3 — Dieck-Gutiérrez B, Gómez-Rodríguez JC, Villamizar-Blanco OG et al. Triple abdominal vascular compression: coexistence of Dunbar syndrome, Wilkie syndrome, and Nutcracker phenomenon: a case report and literature review. Jornal Vascular Brasileiro. 2026. Fig. 2A e 2B (recortes) — caso de tripla compressão (Dunbar, Wilkie e quebra-nozes); incidência não informada pelos autores. CC BY 4.0. PMC13446005. doi:10.1590/1677-5449.202501632

F4 — Dieck-Gutiérrez B, Gómez-Rodríguez JC, Villamizar-Blanco OG et al. Triple abdominal vascular compression: coexistence of Dunbar syndrome, Wilkie syndrome, and Nutcracker phenomenon: a case report and literature review. Jornal Vascular Brasileiro. 2026. Fig. 4A (recorte) — duplex do tronco celíaco em paciente com MALS (não aterosclerose). CC BY 4.0. PMC13446005. doi:10.1590/1677-5449.202501632

F5 — Keady C, O'Malley CM, Mohamed SA et al. Endovascular management of acute and chronic arterial mesenteric ischaemia: A narrative review of evidence informing interventional radiology treatment. World Journal of Radiology. 2026. Fig. 7 (recorte). CC BY-NC 4.0. PMC13720588. doi:10.4329/wjr.125052

F6 — Özkan G, Yücel C, El Kılıç H et al. Sequential Single-Conduit Antegrade Flow Reconstruction for Multivessel Chronic Mesenteric Ischemia After Failed Endovascular Therapy. Vascular Specialist International. 2026. Fig. 6 — reconstrução após falha endovascular. CC BY-NC 4.0. PMC13314640. doi:10.5758/vsi.260037

F7 — Sultan SA, Acharya Y, Mustafa M et al. Two Decades of Experience With Chronic Mesenteric Ischaemia and Median Arcuate Ligament Syndrome in a Tertiary Referral Centre: A Parallel Longitudinal Comparative Study. Cureus. 2021. Fig. 3B (recorte). CC BY 3.0. PMC8759710. doi:10.7759/cureus.20726